



Manual del Sistema de Gestión y Gobernanza

Edificio Draga Inn
Punta del Este · Maldonado · Uruguay

Manual técnico y de usuario
Versión 1.0 · 13 de septiembre de 2026

Documento de referencia del v1. Complementa la especificación funcional, el hand-off técnico y el registro de decisiones de diseño.

Sobre este manual

Este manual reúne en un solo lugar todo lo necesario para usar, administrar y mantener el sistema. Está organizado en seis partes que se pueden leer por separado.

Parte I	El sistema Qué resuelve, para quién, y cómo está construido.
Parte II	El día a día del encargado La aplicación del teléfono: planillas, tickets y cumplimiento, con y sin señal.
Parte III	La consola de administración Tablero, expedientes, contrataciones, documentos y auditoría.
Parte IV	El portal del propietario Qué ve quien no está, y qué avisos recibe.
Parte V	Operación del sistema Puesta en marcha, jobs programados, salud y privacidad.
Parte VI	Referencia Reglas de negocio, permisos, casos borde y glosario.

Las **partes I y II** alcanzan para el encargado. Las **partes I, III y IV**, para la administración y la comisión. Las **partes V y VI** son para quien mantenga el sistema.

Todo el texto está en español rioplatense. Las fechas van en formato dd/mm/aaaa, los montos como \$ 1.234,56, la hora en formato de 24 horas, y todos los cálculos usan la zona horaria America/Montevideo.

Dónde está la verdad. Si algo de este manual contradice a la especificación funcional, manda la especificación: ese documento es la fuente de verdad del comportamiento del sistema. Este manual lo explica; no lo reemplaza.

Índice

Sobre este manual	2
Índice	3
El sistema	6
1. Qué es este sistema	7
1.1. Lo que el sistema no hace	7
1.2. Las tres superficies	7
1.3. Los roles	7
2. Los conceptos que hay que entender	8
2.1. Expediente	8
2.2. Ticket	8
2.3. Regla de gobernanza	8
2.4. Excepción de gobernanza	8
2.5. Planilla	9
3. Cómo está construido	9
3.1. Las cinco reglas que no se negocian	9
3.2. Por qué la auditoría está en la base	10
El día a día del encargado	11
4. La aplicación del encargado	12
4.1. Instalarla	12
4.2. La pantalla «Hoy»	12
4.3. El botón «Registrar +»	12
4.4. Cargar un ticket	13
4.5. La planilla de piscina	13
4.6. Tarea aprobada	14
4.7. Incidente	14
4.8. Stock	14
4.9. Trabajar sin conexión	14
4.10. Mi cumplimiento	15
4.11. Mi informe	16
La consola de administración	17

5. El tablero	18
6. Tickets	18
6.1. La bandeja	18
6.2. El detalle	18
6.3. Los estados del ticket	19
7. El expediente	19
8. Unidades y personas	20
8.1. La titularidad nunca se sobrescribe	20
9. Activos y mantenimiento	20
10. Contrataciones	21
10.1. Comparar presupuestos	21
10.2. Aprobar	21
10.3. Emitir la orden de trabajo	22
10.4. Conformidad y factura	22
11. Documentos	22
12. Auditoría	23
13. Cumplimiento y análisis operativo	23
13.1. Tres cosas distintas que no se mezclan	23
13.2. Ítems sistemáticamente omitidos	23
13.3. La leyenda al pie	24
14. Configuración	24
El portal del propietario	25
15. El portal del propietario	26
15.1. Lo que un propietario no ve	26
15.2. Abrir un reclamo	26
15.3. Reabrir un reclamo resuelto	26
16. Avisos por correo	26
Operación del sistema	28
17. Poner el sistema a andar	29
18. Los ocho jobs programados	29
19. Operación diaria del sistema	30
19.1. Consultas de salud	30

19.2. Qué mirar cuando algo no anda	30
19.3. Copias de seguridad	30
20. Privacidad y datos personales	31
Referencia	32
Anexo A · Las 52 reglas de negocio	33
Expediente y gobernanza	33
Tickets	33
Planillas y operación	33
Temporada e informe	34
Cumplimiento	34
Anexo B · Matriz de permisos	34
Anexo C · Casos borde	35
Anexo D · Glosario	36
Anexo E · Lo que no está en el v1	37
Diferido al v2, por decisión de producto	37
Implementado pero sin verificación automatizada	37
Pendiente de decisión externa	37
Anexo F · Documentos del proyecto	37

Parte I

El sistema

—Qué resuelve, para quién, y cómo está construido.

1. Qué es este sistema

El Edificio Draga Inn es un edificio de propiedad horizontal en Punta del Este. Sus propietarios viven mayormente en otra ciudad —Montevideo, Buenos Aires, São Paulo— y visitan el edificio pocas semanas al año. Su encargado, en cambio, vive ahí con su familia en una vivienda de función y sostiene la operación todos los días.

Esa asimetría es el problema que el sistema resuelve. Quien está presente genera información todo el tiempo, y quien decide no la ve. Cuando aparece un conflicto, nadie tiene cómo reconstruir qué pasó.

El principio rector

Sobre cualquier hecho del edificio, cualquier persona con permiso puede responder: **quién lo hizo, cuándo, por qué, cuánto costó y con qué autorización**. Si una función del sistema no contribuye a eso, sobra.

1.1. Lo que el sistema no hace

El sistema **no agrega trabajo**. El encargado ya está obligado por su Manual de Trabajo a llevar planillas en papel: control de piscina, tareas aprobadas, incidentes, stock de insumos. Lo que hace el sistema es que esas mismas planillas se llenen desde el teléfono, y que de ahí salgan solos el informe mensual y el tablero de la administración.

Tampoco reemplaza a nadie ni vigila a nadie. El registro que prueba que las cosas se hicieron es, sobre todo, una protección para quien las hizo.

1.2. Las tres superficies

El sistema es uno solo, pero se presenta de tres maneras según quién lo use.

Superficie	Quién la usa	Dónde	Característica principal
PWA del encargado	Encargado	Teléfono, instalable	Funciona sin conexión . Es la que más se usa y la que genera los datos.
Consola de administración	Administrador, comisión, contador, auditor	Escritorio	Tablero, expedientes, contrataciones y auditoría.
Portal del propietario	Propietarios e inquilinos	Cualquier dispositivo	Su unidad, sus reclamos y los documentos publicados. Nada más.

1.3. Los roles

Cada persona tiene uno o más roles en el edificio, y el rol define qué ve y qué puede hacer. La interfaz **oculta** lo que el rol no puede hacer: no lo muestra deshabilitado. Y el rechazo real ocurre en el servidor, no en la pantalla.

Rol	Qué hace
Encargado	Registra la operación diaria: checklist, piscina, tareas, incidentes, stock, tickets. Ve su propio indicador de cumplimiento. Nunca aprueba gastos.
Administrador	Conduce la operación: asigna, prioriza, emite órdenes de trabajo, valida facturas, publica documentos, gestiona usuarios. Aprueba gastos por debajo del umbral.

Rol	Qué hace
Comisión	Órgano de gobierno. Configura las reglas de gobernanza y aprueba los gastos por encima del umbral. Ve todo.
Propietario	Ve su unidad y sus reclamos. Abre reclamos nuevos.
Inquilino	Como el propietario, pero sin los datos de titularidad ni los financieros.
Contador	Lectura financiera y exportación contable. Sin escritura.
Auditor	Lectura amplia, incluida la auditoría. Sin escritura.

Una persona puede tener dos roles

Un propietario que además integra la comisión ve la **unión** de ambos permisos, y la interfaz le ofrece un selector de contexto para que sepa desde dónde está actuando.

2. Los conceptos que hay que entender

Hay cinco palabras que el sistema usa con un significado preciso. Vale la pena leerlas antes de seguir.

2.1. Expediente

El **expediente** es la unidad de trazabilidad: agrupa todos los hechos de un mismo asunto de punta a punta. Una filtración en el subsuelo empieza como un ticket, sigue con tres presupuestos, una aprobación, una orden de trabajo, la conformidad y la factura. Todo eso es **un** expediente.

Ningún hecho existe suelto

Si el encargado registra una tarea con costo, el expediente se abre solo. No hay forma de crear un ticket, un presupuesto, una orden o una factura sin que pertenezcan a uno.

2.2. Ticket

Un **ticket** es un reclamo o una solicitud concreta. Siempre pertenece a un expediente. Tiene estado, prioridad, responsable y una línea de tiempo propia.

2.3. Regla de gobernanza

Una **regla de gobernanza** dice: a partir de tal monto hacen falta tantos presupuestos y la aprobación de tal rol. Son configurables y pueden escalonarse. El sistema las aplica antes de emitir una orden de trabajo.

2.4. Excepción de gobernanza

A veces hay que saltarse una regla: se inunda el subsuelo un sábado y no hay tiempo de pedir tres presupuestos. El sistema lo permite, pero exige un fundamento escrito, lo registra como **excepción**, lo muestra destacado en ámbar en la línea de tiempo y en el tablero del mes, y le avisa a la comisión.

La excepción se registra, nunca se esconde

Es la diferencia entre una administración que resuelve rápido y una que no rinde cuentas. El sistema deja hacer lo primero sin que se convierta en lo segundo.

2.5. Planilla

Una **planilla** es un registro operativo periódico del encargado, equivalente a los Anexos A a H de su Manual de Trabajo. Las planillas son el corazón del sistema: de ahí sale casi todo lo demás.

3. Cómo está construido

Esta sección es para quien tenga que mantener el sistema. Si sólo va a usarlo, puede saltar a la Parte II.

Arquitectura desplegada

Diagrama de arquitectura desplegada:

- Firebase Hosting (CDN · TLS · dominio)
- Cloud Run (Next.js 15) (API + las 3 superficies)
- Cloud SQL PostgreSQL 16 (sistema de registro)
- Cloud Storage (signed URLs v4)
- Firebase Auth (identidad)
- Cloud Scheduler
- Cloud Run Jobs (8 jobs programados)

Pieza	Elección	Por qué
Framework	Next.js 15, App Router	Una sola base para las tres superficies.
Base de datos	Cloud SQL PostgreSQL 16	El dominio es relacional y auditable. Firestore obligaría a desnormalizar el expediente y a poner la auditoría en código que se puede saltar.
ORM	Drizzle, con SQL a mano para triggers y vistas	Tipos inferidos del esquema, control total del DDL.
Identidad	Firebase Auth	Correo con contraseña y enlace mágico, verificado en el servidor.
Archivos	Cloud Storage	El bucket nunca es público: se accede por URL firmada de vida corta.
Estilos	CSS con variables nativas	Sin dependencias. La PWA carga 154 kB de JavaScript.
Validación	zod, compartida cliente y servidor	Cada regla vive en un solo lugar.
Tests	Vitest contra Postgres real	323 tests, incluidos los negativos de autorización.

3.1. Las cinco reglas que no se negocian

No son buenas intenciones: están puestas donde no se pueden saltar.

- 1. **Todo hecho pertenece a un expediente.** Ninguna entidad de dominio se crea suelta.
- 2. **Todo se audita, y la auditoría vive en la base de datos.** En *triggers* de PostgreSQL, no en código de aplicación. Un INSERT desde cualquier lado —incluida una consola de SQL— queda registrado con

su antes y su después.

3. Todo está scopeado a un edificio. Cada tabla y cada consulta filtran por edificio, aunque hoy haya uno solo.

4. Todo hecho económico lleva monto, rubro y autorización, aunque el v1 no calcule expensas. Es el seguro contra reescribir todo en el v2.

5. La PWA del encargado funciona sin conexión, y reintentar nunca duplica.

3.2. Por qué la auditoría está en la base

Si la auditoría fuera código de aplicación, cualquier ruta nueva que se olvidara de llamarla generaría un hecho sin rastro. Poniéndola en la base, el olvido es imposible.

Son tres mecanismos que se complementan:

- **Trigger de auditoría en 36 tablas.** Registra altas, modificaciones y bajas con el valor anterior, el nuevo y los campos que efectivamente cambiaron.
- **Reglas de inmutabilidad sobre el registro de auditoría.** Un intento de modificarlo o borrarlo no falla ruidosamente: simplemente **no hace nada**. Verificado en los tests, incluso ejecutado como superusuario de la base.
- **Trigger de sólo-agregado** sobre la línea de tiempo del expediente y sobre las aprobaciones. Ahí sí lanza excepción, porque la aplicación nunca debería intentarlo.

Cómo detectar código que saltea la auditoría

Toda escritura pasa por una única función que declara quién está actuando. Una escritura que la evite queda registrada igual, pero **sin autor**. Esta consulta lo encuentra:

```
select entity_type, count(*) from audit_log
where actor_user_id is null and occurred_at > now() - interval '7 days'
group by entity_type;
```

Parte II

El día a día del encargado

— La aplicación del teléfono: planillas, tickets y cumplimiento, con y sin señal.

4. La aplicación del encargado

Esta es la parte del sistema que más se usa. Está pensada para el teléfono, para usarse con una mano, y para funcionar **sin señal**: el subsuelo del edificio no tiene cobertura y la piscina tampoco siempre.

4.1. Instalarla

1. Abrir la dirección del edificio en el navegador del teléfono.
2. Iniciar sesión con el correo. Si no hay contraseña, pedir un **enlace por correo** y abrirlo desde el mismo teléfono.
3. En el menú del navegador, elegir **Instalar aplicación** o **Agregar a la pantalla de inicio**.
4. A partir de ahí queda como una aplicación más. No hay que volver a iniciar sesión todos los días.

Antes de borrar los datos del sitio o reinstalar

Si hay registros pendientes de enviar, **se pierden**. La aplicación avisa antes, pero conviene saberlo: esperá a que el contador de pendientes llegue a cero.

4.2. La pantalla «Hoy»

Es la pantalla de inicio y responde una sola pregunta: **qué hay que hacer hoy**. Se lee en cinco segundos.

De arriba hacia abajo:

1. **Saludo, fecha e indicador de temporada**. En temporada alta lo dice con una etiqueta ámbar, porque cambian las frecuencias.
2. **Checklist del día**, con el progreso a la vista (por ejemplo 7/12) y los ítems agrupados por sección del Manual.
3. **Tareas de mantenimiento** que vencen hoy o ya vencieron. Las vencidas van primero y en rojo.
4. **Tickets asignados** que siguen abiertos, ordenados por prioridad.
5. **Pendientes de sincronizar**, si hay algo esperando señal.

Marcar un ítem no espera a la red

El tic aparece al instante. Si no hay señal, el registro queda guardado en el teléfono y se envía solo cuando vuelve. Lo marcado sin conexión **no se pierde ni se duplica**.

Ítems opcionales

Algunos ítems del checklist están marcados como **opcionales**. Se pueden marcar, pero **no cuentan para el cumplimiento**: dejarlos sin marcar no baja el porcentaje. La aplicación los señala con la palabra «opcional» al lado.

4.3. El botón «Registrar +»

El botón del centro de la barra inferior abre las cinco cosas que el encargado registra a diario.

Qué	Para qué	Equivale a
Ticket	Un reclamo o una solicitud concreta	—
Piscina	La medición diaria de cloro, pH y alcalinidad	Anexo A
Tarea aprobada	Un trabajo hecho por el encargado	Anexo B
Incidente	Corte de servicio, fuga, accidente	Anexo F
Stock	Entrada, salida o ajuste de insumos	Anexo E

4.4. Cargar un ticket

La meta es que lleve **menos de 30 segundos**. El flujo es:

- 1. Foto** (opcional). Se puede sacar en el momento. La aplicación la achica antes de enviarla para no gastar datos.
- 2. Categoría**, de una grilla de botones grandes.
- 3. Descripción**. Se puede dictar con el teclado del teléfono. Mínimo 10 caracteres: el botón de enviar queda deshabilitado hasta llegar, y dice cuántos faltan.
- 4. Enviar**.

Qué pasa con la foto si no hay señal

El ticket se guarda igual. La foto queda en cola y se sube aparte cuando vuelve la conexión: **el registro no espera a la foto**. Si tras diez intentos la foto no sube, el ticket queda marcado como «foto no enviada» y se puede reintentar a mano — pero el ticket ya está.

4.5. La planilla de piscina

Es la planilla más delicada, porque de ella depende la salud de la piscina y la seguridad de quien la usa. La pantalla muestra **los rangos de referencia** al lado de cada campo y las últimas tres mediciones, para dar contexto.

Parámetro	Rango de referencia	Obligatorio
Cloro libre	1 – 3 ppm	Sí
pH	7,2 – 7,6	Sí
Alcalinidad total	80 – 120 ppm	No
Dureza cálcica	200 – 400 ppm	No

Además se registra: desnatado, cestas vaciadas, productos aplicados y observaciones.

Qué pasa si un valor sale de rango

El sistema distingue dos niveles, y reacciona distinto en cada uno.

Situación	Qué hace el sistema
Fuera de rango (por ejemplo pH 8,4)	Marca el campo en ámbar y exige una observación explicando qué se hizo. Sin la observación no deja guardar.

Situación	Qué hace el sistema
Fuera de rango crítico (por ejemplo cloro 0,2 ppm)	Además de lo anterior, abre automáticamente un ticket de prioridad crítica , vinculado a esa medición, y avisa a la administración y a la comisión.
Aviso de tendencia Aunque cada valor esté dentro de rango, si tres mediciones seguidas se desvían en la misma dirección, el sistema avisa. Es para corregir antes de que se salga, no después. Un día sin medición corta la secuencia : tres mediciones con un hueco en el medio no son tres mediciones seguidas.	

Cargar una medición de un día anterior

Se puede cargar hasta **siete días hacia atrás** sin explicaciones. Más allá de eso, el sistema pide un motivo escrito. No es un castigo: es para que el dato tenga contexto cuando alguien lo lea dentro de seis meses.

4.6. Tarea aprobada

Es el registro del Anexo B: los trabajos que el encargado hace por sí mismo con autorización de la administración. Se anota el rubro, qué se hizo, los materiales, el tiempo y —si la administración lo habilitó— el costo.

Si hubo que llamar a un técnico

Al marcar «**requirió derivación a técnico**», el sistema pide el motivo y ofrece crear un ticket vinculado en el mismo paso. Así la derivación no se pierde: queda enganchada al expediente y se le puede seguir el rastro.

4.7. Incidente

Es el registro del Anexo F: corte de servicio, fuga, principio de incendio, accidente, ingreso no autorizado, daño. Se anota qué pasó, qué se hizo y a quién se avisó.

Accidente y principio de incendio avisan de inmediato

Estos dos tipos notifican al administrador al instante por todos los canales disponibles, y **ese aviso no se puede desactivar**. Si hay riesgo para personas, primero llámá al 911 y después regístralo acá.

4.8. Stock

Lista los insumos críticos con su cantidad actual y su mínimo. Los que están por debajo del mínimo aparecen **primero y en ámbar**. Se registra entrada, salida o ajuste por recuento.

Cuando un insumo cae por debajo del mínimo, la administración recibe un aviso. **Una sola vez por artículo**, hasta que se reponga: si no, el aviso diario se vuelve ruido y se deja de leer.

4.9. Trabajar sin conexión

Esta es la parte que más importa que funcione bien, así que conviene entender cómo se comporta.

Lo que ves	Qué significa
Al día (verde)	No hay nada pendiente. Todo llegó al servidor.
Sin conexión (ámbar)	No hay señal. Podés seguir trabajando igual: todo se guarda en el teléfono.
N registros pendientes	Hay señal, pero todavía no se enviaron. Se están mandando solos.
Enviando...	Está sincronizando en este momento.

La aplicación nunca dice «guardado» a secas

Si el registro sólo está en el teléfono, dice exactamente eso: **«Guardado en el teléfono, pendiente de enviar»**. Nunca te va a hacer creer que algo llegó al servidor cuando no llegó.

Y si mando lo mismo dos veces

No pasa nada. Cada registro lleva un identificador único que genera el teléfono; el servidor lo usa para reconocer el reintento y devolver el registro que ya existía. **Reintentar nunca duplica.**

4.10. Mi cumplimiento

Esta pantalla merece una explicación honesta, porque es la más delicada del sistema.

Qué mide, y qué no

Mide el **cumplimiento del plan operativo del edificio**: cuántos de los ítems requeridos del plan se completaron. **No** es una evaluación de desempeño de una persona, y el sistema no la rotula así en ninguna pantalla, etiqueta ni correo.

Su uso con fines disciplinarios requiere el procedimiento previsto en el régimen de faltas y sanciones. Esa leyenda aparece al pie de todas las vistas de cumplimiento.

La pantalla muestra:

- El **porcentaje del plan cumplido** del día, la semana y el mes, calculado sólo sobre los ítems requeridos.
- La **racha**: días seguidos con el plan completo, o días seguidos sin registro.
- **Lo que falta hoy**, con acceso directo para completarlo.
- La **tendencia de la piscina**, con aviso si algo viene desviándose.
- Un **calendario de 30 días** con el estado de cada uno.

El encargado lo ve primero, y ve lo mismo

Esta pantalla está en la aplicación del encargado, accesible **sin pedirle permiso a nadie**, y muestra **exactamente el mismo detalle** que ve la administración. No hay una versión recortada. La idea es que pueda corregir antes de que se lo señalen.

Los cuatro colores del calendario

Color	Significa
Verde	El plan del día se completó.
Ámbar	Se completó en parte.
Rojo	No hay ningún registro de ese día.
Rayado	El sistema todavía no calculó ese día. No es lo mismo que un día sin registro.

Esa última distinción importa: pintar de rojo un día que el sistema no procesó sería mentir sobre el encargado.

4.11. Mi informe

Es la vista previa del informe mensual, armada con lo registrado hasta el momento. Se va llenando solo: el encargado no lo escribe, lo **revisa**.

Lo que sí escribe él son dos cosas:

- La **justificación de lo pendiente**, dentro del resumen de control.
- Las **recomendaciones y observaciones**, un texto libre para la administración.

Cuándo se puede enviar

El botón **Enviar al Administrador** se habilita **a partir del día 1 del mes siguiente**, cuando el mes ya cerró. Antes de eso la pantalla dice desde qué fecha va a poder enviarse.

Una vez enviado, **el informe no se edita**. Si hace falta corregirlo, se genera una versión nueva que referencia a la anterior: así queda claro qué se corrigió y cuándo.

Parte III

La consola de administración

~~Tablero, expedientes, contrataciones, documentos y auditoría.~~

5. El tablero

Es la pantalla de inicio de la consola y responde en un vistazo qué está pendiente, qué venció y qué requiere una decisión. Cada tarjeta es clickeable y lleva al listado ya filtrado: no hay que buscar de nuevo.

Bloque	Qué muestra
Operación	Tickets abiertos, críticos, vencidos y sin asignar; tareas de mantenimiento vencidas.
Gobernanza	Aprobaciones pendientes, decisiones sin ejecutar y excepciones del mes.
Riesgos	Documentos, seguros, garantías y contratos que vencen en 30 días; activos críticos con preventivo vencido; unidades sin titular; días sin registro.
Proveedores	Contratos por vencer, trabajos en curso y facturas sin validar.
Cumplimiento	Porcentaje del plan cumplido, racha, planillas pendientes, ítems sistemáticamente omitidos y una miniatura de la tendencia de piscina.
Gasto del mes	Total acumulado por rubro. Sin saldos ni morosidad: eso es del v2.

El color significa algo

«Sin asignar» y «vencidos» se destacan en rojo **sólo si son mayores que cero**. El resto va en neutro. Un tablero sin problemas se ve tranquilo, no festivo: si todo estuviera coloreado siempre, el color dejaría de avisar.

Cuando un bloque no tiene nada pendiente, muestra **«Todo al día»** con una marca de verificación. No una tarjeta en blanco, que parecería un error.

6. Tickets

6.1. La bandeja

Ordenada por defecto de la manera que importa: **vencidos primero**, después por prioridad descendente, después por antigüedad.

Los filtros se pueden combinar y **el último filtro usado se recuerda** por usuario: quien siempre mira los críticos sin asignar no tiene que rearmarlo cada mañana.

Acciones masivas: sí para asignar, no para cambiar estado

Se puede asignar responsable o cambiar prioridad a muchos tickets a la vez. **No** se puede cambiar el estado en masa. Un cambio de estado necesita contexto: una nota de resolución, un motivo, un comentario al propietario. Hacerlo de a cientos lo vaciaría de sentido.

6.2. El detalle

Muestra el ticket, la línea de tiempo del **expediente** completo (no sólo del ticket) y los comentarios.

Comentarios internos y visibles

Un comentario interno nunca llega al propietario

Ni por pantalla, ni por la API, ni por correo, ni en una exportación. Para un usuario que no es del equipo, el comentario interno **no se consulta**: no se devuelve recortado ni enmascarado, directamente no se pide a la base.

Hay un test que verifica que el texto de un comentario interno no aparezca en la respuesta que recibe un propietario.

6.3. Los estados del ticket

Máquina de estados



Transición	Quién	Qué exige
nuevo → triaje	Administrador, encargado	—
triaje → asignado	Administrador	Un responsable asignado
asignado → en curso	El responsable	—
cualquiera → esperando al propietario	Administrador, encargado	Un comentario visible al propietario
en curso → resuelto	El responsable	Una nota de resolución
resuelto → cerrado	Administrador; o automático a los 7 días	—
resuelto → en curso	Administrador, o el propietario dentro de la ventana	—
descartar (a cerrado)	Administrador, encargado	Un motivo escrito

Volver atrás se puede, pero deja rastro

Retroceder un estado está permitido **sólo al administrador**, exige un motivo escrito y genera un evento en la línea de tiempo del expediente.

El error dice qué falta, no «error de validación»

Si se intenta marcar un ticket como resuelto sin nota, el sistema responde: «Escribí la nota de resolución antes de marcar el ticket como Resuelto», y **no cambia nada**. La interfaz, además, sólo ofrece las transiciones que ese usuario puede hacer: las demás no aparecen.

7. El expediente

Es la pantalla que responde el principio rector. El encabezado dice quién lo abrió, qué es, cuándo, cuánto lleva gastado y con qué autorizaciones. Abajo, la **línea de tiempo unificada**: creación, tickets, presupuestos, aprobaciones, órdenes, ejecuciones, conformidades, facturas, documentos y decisiones, todo en orden cronológico.

Cada evento muestra el tipo, quién, cuándo, un resumen, el monto si aplica y un enlace a la entidad.

Las excepciones de gobernanza van destacadas en ámbar

No se mezclan con el resto de los eventos ni se ocultan. Si el expediente tiene excepciones, además aparecen resumidas arriba de todo.

Un expediente no cierra con pendientes

Si quedan tickets abiertos, órdenes de trabajo sin conformidad o presupuestos sin resolver, el cierre se bloquea y el sistema **dice exactamente qué falta**, con el número de cada cosa.

8. Unidades y personas

El listado muestra código, tipo, piso, coeficiente, propietario e inquilino vigentes, y reclamos abiertos. Las unidades sin titular vigente quedan marcadas: aparecen en ámbar acá y en el tablero de riesgos.

8.1. La titularidad nunca se sobrescribe

Se cierra un período y se abre otro

Cuando una unidad cambia de dueño, el sistema **no pisa** el dato anterior: cierra el período del propietario saliente con la fecha indicada y abre uno nuevo. El histórico completo queda disponible.

Además, la base de datos **impide físicamente** que existan dos titulares principales solapados en la misma unidad. No es una validación de la aplicación que se pueda saltar: es una restricción del motor.

La ficha tiene un selector «**ver a fecha**»: elegís un día y te dice quién era propietario e inquilino ese día. Sirve para resolver discusiones sobre quién era responsable de qué y cuándo.

Qué ve el nuevo propietario

Si una unidad se vende con reclamos abiertos, los reclamos quedan vinculados a la unidad. El nuevo propietario **ve los abiertos** —le afectan— pero **no el histórico del anterior**.

9. Activos y mantenimiento

Cada activo —ascensor, bomba, tablero, portón, piscina, red de incendio— tiene ficha con sus datos, instalación, proveedor, garantía, criticidad, plan preventivo, historial de fallas y reparaciones, costo acumulado y documentos.

Los **planes preventivos** definen frecuencia, intervalo, fecha de inicio y responsable por defecto. Un job diario materializa las tareas de los próximos 60 días. Ese job es idempotente: si corre dos veces, no duplica nada.

Una tarea vence a las 00:00 del día siguiente

No al final del día: el día siguiente a la fecha prevista, a la medianoche, pasa a «vencida» y aparece en el tablero.

No se desactiva un plan dejando tareas colgadas

Si el plan tiene tareas pendientes, el sistema no deja desactivarlo sin decidir qué hacer con ellas: cancelarlas o dejarlas abiertas. La decisión es explícita.

10. Contrataciones

Es el circuito que va de la necesidad al pago, y donde viven las reglas de gobernanza.

El circuito completo

Necesidad (expediente) ■■■ Presupuestos ■■■ Aprobación ■■■
Orden de trabajo ■■■ Ejecución ■■■ Conformidad ■■■ Factura

10.1. Comparar presupuestos

El comparador muestra los presupuestos lado a lado: proveedor, monto, plazo, alcance, validez y adjunto. Marca el más bajo.

Marca el más bajo, pero no recomienda

El sistema no elige por nadie. La decisión es humana y **se fundamenta**: el campo de fundamento es obligatorio al aprobar. El más barato no siempre es el mejor, y quien decide tiene que poder explicar por qué.

Un presupuesto **vencido** no cuenta para el mínimo requerido y no se puede aprobar: hay que pedirle al proveedor que lo revalide.

10.2. Aprobar

El modal muestra el monto, la regla aplicable, quién debe aprobar y el campo de fundamento. Si el usuario no tiene nivel suficiente, **el botón no está**, y el sistema indica a quién pedirselo.

Monto	Presupuestos mínimos	Quién aprueba
Desde \$ 0	1	Administrador
Desde \$ 30.000	2	Administrador
Desde \$ 150.000	3	Comisión

Estos umbrales son configurables, no están en el código

Los valores de la tabla son los del ejemplo inicial. Los reales los define la comisión y se cambian desde la configuración, sin tocar código ni redespargar nada. **Confírmalos antes de abrir el sistema a uso real.**

10.3. Emitir la orden de trabajo

Acá se valida la regla de gobernanza. Si no se cumple, el sistema bloquea y explica qué falta:

«Faltan 2 presupuestos vigentes y falta la aprobación de Comisión para emitir la orden. Por \$ 200.000,00 rige «Gasto mayor»: 3 presupuestos y aprobación de Comisión.»

Y ofrece la vía de excepción a quien corresponda. Al usarla, exige un fundamento, la registra como excepción, la destaca en ámbar en la línea de tiempo y le avisa a la comisión.

10.4. Conformidad y factura

Al completar el trabajo se registra **quién dio conformidad**, cuándo, con qué observaciones y con qué fotos.

Sin conformidad no se carga factura

Salvo excepción fundada y auditada. Es lo que impide pagar un trabajo que nadie verificó.

Y si la factura **supera el monto aprobado más la tolerancia configurada**, el sistema exige una nueva aprobación antes de validarla. El presupuesto aprobado no es un número decorativo.

11. Documentos

Actas, reglamentos, contratos, facturas, seguros, certificados, planos, permisos, informes y garantías. Un documento puede colgar de varias entidades a la vez: un certificado de ascensor cuelga del activo y del proveedor, y aparece en ambas fichas.

Todo documento nace interno

Publicarlo a los propietarios es un **acto explícito**, con su propio permiso, y queda auditado: se sabe quién lo publicó y cuándo. No hay forma de que algo se publique por descuido.

Un documento con fecha de vencimiento aparece en el tablero de riesgos a los **30, 15 y 7 días**, y dispara un aviso por correo.

Los archivos nunca son públicos

El depósito de archivos no tiene acceso público, en ningún caso. Cada descarga genera una **dirección firmada que vive 5 minutos**, emitida después de verificar que esa persona puede ver ese documento. Un enlace filtrado deja de servir casi de inmediato.

12. Auditoría

La tabla muestra fecha y hora, usuario, rol, entidad, acción y campos modificados. El detalle muestra el **valor anterior y el nuevo, campo por campo**.

De sólo lectura para todos, sin excepción

No hay ninguna pantalla que permita editar o borrar la auditoría, y tampoco hay forma de hacerlo desde la base: las reglas de PostgreSQL descartan silenciosamente cualquier intento. Ni el administrador, ni la comisión, ni quien tenga acceso directo al motor.

La exportación a CSV está disponible para administrador, comisión y auditor.

13. Cumplimiento y análisis operativo

Cinco pestañas con el análisis de la operación. El encargado ve su propia versión desde su teléfono, **con el mismo detalle**.

Pestaña	Qué muestra
Cumplimiento	Porcentaje por período, con calendario de 90 días, racha actual y listado de días incompletos con el detalle de qué faltó.
Piscina	Series de cloro, pH, alcalinidad y dureza con las bandas de rango dibujadas, avisos de tendencia y los días sin registro marcados como huecos.
Ítems omitidos	Ranking de ítems del checklist no marcados en el 80 % o más de los últimos 30 días.
Tareas aprobadas	Volumen por rubro, tiempo promedio, costo acumulado y tasa de derivación a técnico.
Temporada	Comparativo de temporada alta contra el período en curso.

13.1. Tres cosas distintas que no se mezclan

El sistema distingue —y computa distinto— tres situaciones que se parecen pero no son lo mismo:

Situación	Qué significa	Cómo se ve
Presente y correcto	El dato se registró y está dentro de rango.	Verde
Presente fuera de rango	El dato se registró, pero el valor está mal. El encargado hizo su trabajo.	Ámbar
Faltante	No hay dato de ese día.	Rojo, o hueco en la serie

Las series no interpolan los huecos

Un día sin medición se dibuja como **hueco**, con línea punteada. No se une el punto anterior con el siguiente como si el dato existiera. Un gráfico que interpola inventa información que nadie registró.

13.2. Ítems sistemáticamente omitidos

Si un ítem del checklist no se marca en el 80 % o más de los días, el sistema lo señala. **No como una falta**, sino como una señal de que la plantilla puede necesitar revisión: quizá ese ítem ya no aplica, o está mal redactado, o se hace de otra manera.

13.3. La leyenda al pie

Presente en todas las vistas de cumplimiento

«Estos indicadores miden el cumplimiento del plan operativo del edificio, no el desempeño de una persona. Su uso con fines disciplinarios requiere el procedimiento previsto en el régimen de faltas y sanciones.»

Esta leyenda viaja en la respuesta del servidor junto con el dato, no en cada pantalla. Una pantalla nueva la recibe sin pedirla: para mostrar el número sin el encuadre habría que descartarla a propósito.

14. Configuración

Lo que se puede ajustar sin tocar código:

Qué	Quién lo cambia
Reglas de gobernanza: umbral, moneda, mínimo de presupuestos, rol aprobador	Comisión
Plantillas de checklist: ítems por frecuencia, cuáles son requeridos	Administrador
Usuarios y roles: invitar por correo, asignar, desactivar	Administrador, comisión
Rubros presupuestales	Administrador
Rangos de piscina, fechas de temporada, tolerancias y plazos	Administrador (en la configuración del edificio)

El edificio no se queda sin administrador

La base de datos impide desactivar al último administrador activo. El intento falla con un mensaje claro: hay que designar otro antes.

Parte IV

El portal del propietario

~~Qué ve quien no está, y qué avisos recibe.~~

15. El portal del propietario

Es la cara del sistema hacia quien no está. Deliberadamente simple: cinco secciones, sin jerga y sin nada que no le corresponda ver.

Sección	Qué hay
Inicio	Sus reclamos abiertos y accesos rápidos.
Mi unidad	Datos de la unidad, coeficiente, cochera y baulera, quién figura, reclamos abiertos.
Mis reclamos	Todos sus reclamos con su estado, y el botón para abrir uno nuevo.
Documentos	Sólo los documentos publicados a propietarios.
Perfil	Sus datos, sus preferencias de aviso y sus derechos sobre sus datos personales.

15.1. Lo que un propietario no ve

- **Otras unidades.** Ni sus datos, ni sus reclamos, ni quién vive en ellas.
- **Comentarios internos.** Por ninguna vía.
- **Documentos internos.** No sólo no los puede abrir: no aparecen listados.
- **Indicadores de cumplimiento del encargado.**
- **El histórico de titularidad** de propietarios anteriores a él.

El inquilino ve todavía menos

No ve los datos del propietario ni la información financiera de la unidad. Ve lo que necesita para vivir ahí y reclamar lo que corresponda.

15.2. Abrir un reclamo

Tres pasos: dónde es (su unidad o un área común), de qué se trata, y contarlo. El sistema avisa por correo cada vez que el reclamo cambia de estado.

15.3. Reabrir un reclamo resuelto

Hay una ventana, y después hay que abrir uno nuevo

Si la administración marcó un reclamo como resuelto y el propietario no está de acuerdo, puede **reabrirlo dentro de la ventana configurada** —siete días por defecto—. Pasado ese plazo el botón no aparece, y el sistema le dice que abra un reclamo nuevo mencionando el número del anterior.

16. Avisos por correo

Qué se avisa, a quién y con qué urgencia.

Evento	A quién	Cuándo
Reclamo creado desde el portal	Administrador, encargado	Inmediato
Cambio de estado de un reclamo	Quien lo reportó	Inmediato
Reclamo esperando al propietario	Propietario de la unidad	Inmediato
Reclamo crítico creado	Administrador, comisión	Inmediato
Incidente grave	Administrador	Inmediato
Aprobación pendiente	Quien deba aprobar	Inmediato
Excepción de gobernanza registrada	Comisión	Inmediato
Checklist del día incompleto	Sólo el encargado	20:00
Dos días seguidos incompletos	Administrador	Diario
Siete días sin ningún registro	Administrador, comisión	Inmediato
Aviso de tendencia de piscina	Encargado, administrador	Agrupado, 08:00
Ítem sistemáticamente omitido	Administrador	Mensual
Insumo bajo mínimo	Administrador	Agrupado, 08:00
Tarea de mantenimiento vencida	Responsable, administrador	Agrupado, 08:00
Documento o seguro por vencer	Administrador	Agrupado, 08:00
Informe mensual disponible	Administrador, comisión	Mensual
Resumen mensual del edificio	Propietarios	Mensual

El primer aviso de checklist incompleto es sólo para el encargado

No escala a nadie más el primer día. La idea es darle la oportunidad de corregirlo antes de que se convierta en un tema. Recién a los **dos días seguidos** el aviso llega al administrador.

Qué se puede silenciar y qué no

Cada usuario puede desactivar los avisos no críticos desde su perfil. Los avisos de seguridad —incidente grave, reclamo crítico, siete días sin registro— **no se pueden desactivar**, y el sistema rechaza el intento con un mensaje explícito.

Los avisos agrupados salen **una sola vez por día, a las 08:00**, en un único correo. El asunto siempre lleva el nombre del edificio adelante: [Draga Inn] Reclamo #453 – Resuelto.

Parte V

Operación del sistema

—Puesta en marcha, jobs programados, salud y privacidad.

17. Poner el sistema a andar

Esta parte es para quien administre la infraestructura. El procedimiento completo, con los comandos listos para copiar, está en **DESPLIEGUE.md**; acá va el panorama.

Paso	Qué se hace
1. Provisionar	Terraform crea la base, el depósito de archivos, las cuentas de servicio y los secretos.
2. Firebase Auth	Habilitar correo con contraseña y enlace mágico; autorizar el dominio.
3. Secretos	Cargar la cadena de conexión y la clave del proveedor de correo en Secret Manager.
4. Desplegar	Cloud Build verifica, construye, migra la base y despliega.
5. Sembrar	Una sola vez: edificio, unidades, plantillas del Manual, activos, insumos.
6. Jobs	Programar los ocho jobs con sus horarios.
7. Hosting	Publicar Firebase Hosting y conectar el dominio.
8. Primer usuario	Cargar la invitación del primer administrador a mano.

Nada se despliega sin los tests en verde

El pipeline corre verificación de tipos, análisis estático y los 323 tests **antes** de construir la imagen. Si algo falla, no se construye nada.

Los datos del seed son provisionarios

El padrón de unidades, los umbrales de gobernanza y el inventario de activos que trae el seed son **ejemplos**, no datos reales. Dependen de preguntas todavía abiertas del PRD (Q2, Q3, Q5 y Q7). Hay que reemplazarlos antes de abrir el sistema a los propietarios.

18. Los ocho jobs programados

Corren solos, con la zona horaria del edificio. **Todos son idempotentes**: si uno se ejecuta dos veces por un reintento, no duplica nada.

Job	Hora	Qué hace
generate-maintenance-tasks	03:00	Materializa las tareas de los planes activos para los próximos 60 días.
flag-overdue	04:00	Marca las tareas vencidas y alimenta el tablero.
expiry-scan	04:15	Detecta vencimientos a 30, 15 y 7 días.
auto-close-tickets	04:30	Cierra los tickets resueltos sin objeción tras el plazo configurado.
compute-compliance	20:00	Calcula el cumplimiento del día y dispara los avisos correspondientes.
detect-trends	20:15	Evalúa tendencias de piscina e ítems sistemáticamente omitidos.
generate-monthly-report	Día 1, 05:00	Arma el informe del mes anterior con todos los agregados.

Job	Hora	Qué hace
dispatch-outbox	cada 5 min	Despacha los avisos pendientes.

El horario de verano no requiere ningún ajuste

El programador recibe la zona America/Montevideo directamente. Y como los jobs son idempotentes, una eventual reejecución por el cambio de hora no produce datos duplicados.

19. Operación diaria del sistema

19.1. Consultas de salud

Para pegar en la consola de la base

```
-- ¿Los avisos están saliendo?
select status, count(*) from outbox group by status;

-- ¿Corrieron los jobs de hoy?
select job_name, status, started_at from job_runs
where started_at::date = current_date order by started_at desc;

-- ¿Hay escrituras sin autor? (señal de código que saltea la auditoría)
select entity_type, count(*) from audit_log
where actor_user_id is null and occurred_at > now() - interval '7 days'
group by entity_type;
```

19.2. Qué mirar cuando algo no anda

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
«Tu sesión venció» en bucle	El dominio no está autorizado en Firebase Auth	Agregarlo en Authentication → Settings → Authorized domains
«No tenés acceso a este edificio»	Falta la invitación o el rol	Revisar la tabla de invitaciones y la de roles
Las descargas fallan	Falta el permiso de firma sobre la propia cuenta de servicio	Revisar el binding descrito en DESPLIEGUE.md §4
Los jobs no se disparan	La cuenta del programador no puede invocarlos	Otorgarle el rol de invocador
No sale ningún correo	Los avisos están apagados o falta la clave	Revisar las variables del servicio
Fechas corridas un día	Se usó la hora del servidor en vez de la del edificio	Todo cálculo de fecha usa la zona del edificio
La migración falla por checksum	Se editó una migración ya aplicada	Revertir el archivo y crear una migración nueva

19.3. Copias de seguridad

La base hace copias diarias con 30 de retención y permite volver a cualquier punto de los últimos 7 días. Eso no sirve de nada si nunca se probó restaurar.

Probá la restauración antes de abrir el sistema

Restaurar a una instancia **nueva** —nunca encima de producción—, verificar que la auditoría y la línea de tiempo estén completas, y borrar la instancia de prueba. Es uno de los puntos de la definición de terminado del v1.

20. Privacidad y datos personales

El sistema maneja datos personales de residentes, alcanzados por la **Ley N.º 18.331** de Uruguay. Las decisiones técnicas que se tomaron en consecuencia:

- Los registros técnicos llevan un identificador de pedido y de usuario, **nada más**. Ni nombres, ni correos, ni contenido de documentos.
- El depósito de archivos **nunca** es público. El acceso es por dirección firmada de vida corta, emitida después de verificar permisos.
- Las credenciales viven en el gestor de secretos. Ninguna en el repositorio ni en el navegador.
- El portal informa a cada residente sus derechos de acceso y rectificación.
- La auditoría y la línea de tiempo del expediente **no se borran**, porque son la prueba de lo que pasó.

Lo que todavía falta

Está pendiente el documento formal de tratamiento de datos: base legal, finalidad, plazo de retención y procedimiento de acceso y rectificación. **Eso bloquea la apertura del portal a los propietarios**, no por una limitación técnica sino por una obligación legal.

Parte VI

Referencia

—Reglas de negocio, permisos, casos borde y glosario.

Anexo A · Las 52 reglas de negocio

Cada regla está implementada con su identificador escrito en el código, sobre la función que la aplica, y el mismo identificador en el nombre de su test.

Expediente y gobernanza

#	Regla
RN-01	Un expediente no cierra con tickets, órdenes de trabajo o aprobaciones pendientes.
RN-02	Toda excepción a una regla de gobernanza se muestra destacada en la línea de tiempo y en el tablero del mes.
RN-03	La titularidad nunca se sobrescribe: se cierra un período y se abre otro.
RN-04	El edificio debe tener siempre al menos un administrador activo.

Tickets

#	Regla
RN-11	Un ticket resuelto se cierra automáticamente a los 7 días sin objeción.
RN-12	El propietario puede reabrir su reclamo dentro de los 7 días de resuelto; después debe abrir uno nuevo.
RN-13	El cambio de estado es individual y con contexto: no hay cambio masivo de estado.
RN-14	Un comentario marcado como interno nunca llega al propietario por ninguna vía.
RN-15	No se carga factura sin conformidad de la orden de trabajo, salvo excepción auditada.
RN-16	Factura que excede el monto aprobado más la tolerancia exige nueva aprobación.
RN-17	Todo documento nace interno; publicarlo es un acto explícito y auditado.
RN-18	Los vencimientos alertan a 30, 15 y 7 días.
RN-19	La auditoría es inmutable y de sólo lectura para todos.
RN-20	Antes de emitir una orden de trabajo se valida: N presupuestos y aprobación del rol requerido según el monto.

Planillas y operación

#	Regla
RN-21	Valor de piscina fuera de rango exige observación.
RN-22	Valor de piscina fuera de rango crítico genera ticket crítico automático vinculado al registro.
RN-23	Tarea aprobada marcada como derivada ofrece crear un ticket vinculado.
RN-24	Una tarea vence a las 00:00 del día siguiente a su fecha prevista.
RN-25	Incidente de accidente o principio de incendio notifica al administrador de inmediato.
RN-26	Stock bajo mínimo notifica una vez por artículo hasta su reposición.
RN-27	Los indicadores de «sin asignar» y «vencidos» se destacan en rojo sólo si son mayores que cero.
RN-28	No se desactiva un plan de mantenimiento sin resolver sus tareas pendientes.

#	Regla
RN-29	El sistema marca el presupuesto más bajo pero no recomienda: la decisión se fundamenta.
RN-30	El estado de sincronización es visible de forma permanente en la aplicación del encargado.
RN-31	Un checklist no se completa con ítems requeridos sin marcar.
RN-32	Las fotos se suben por separado del registro; el registro no espera a la foto.
RN-33	Las notificaciones agrupadas se envían una vez al día, a las 08:00, en un solo correo.
RN-34	El usuario puede desactivar las notificaciones no críticas. Las de seguridad, no.

Temporada e informe

#	Regla
RN-40	Entre el 1/12 y el 31/3, y en Semana de Turismo, la interfaz indica temporada alta y refuerza las frecuencias estacionales.
RN-41	El informe mensual se envía a partir del día 1 del mes siguiente.
RN-42	Un informe enviado no se edita: se genera una versión nueva que referencia a la anterior.

Cumplimiento

#	Regla
RN-43	El sistema distingue tres estados por registro: presente y correcto, presente fuera de rango, y faltante. Los tres se computan distinto.
RN-44	Checklist diario sin completar al cierre del día (20:00 local) ⇒ el día se marca incompleto y se notifica sólo al encargado .
RN-45	Dos días consecutivos incompletos ⇒ notificación al administrador. Siete días sin ningún registro ⇒ alerta en el tablero de riesgos y aviso a administrador y comisión.
RN-46	Un ítem no marcado en el 80 % o más de las instancias de los últimos 30 días se señala como sistemáticamente omitido, para revisar la plantilla.
RN-47	Tres mediciones consecutivas de un mismo parámetro desviándose en la misma dirección generan aviso de tendencia, aunque cada valor esté dentro de rango.
RN-48	El cumplimiento se calcula sólo sobre ítems requeridos . Los opcionales no penalizan.
RN-49	El encargado ve su propio indicador en su aplicación, con el mismo detalle que la administración y sin requerir permiso.
RN-50	El informe mensual incluye el resumen de control: previstas, completadas, pendientes, porcentaje y justificación de lo pendiente.
RN-51	Los indicadores se presentan como cumplimiento del plan del edificio. Ninguna pantalla los rotula como desempeño de una persona, y toda vista lleva al pie la leyenda sobre uso disciplinario.
RN-52	En temporada de piscina, un día sin registro cuenta como faltante en el cumplimiento; fuera de temporada, no.

Anexo B · Matriz de permisos

Por cada celda denegada de esta matriz existe un **test negativo** que verifica el rechazo en el servidor, no sólo en la pantalla. Son 182 tests.

P = propietario · I = inquilino · E = encargado · A = administrador · C = comisión · Ct = contador · Au = auditor

Acción	P	I	E	A	C	Ct	Au
Ver su unidad	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Ver otras unidades	—	—	✓	✓	✓	—	✓
Crear reclamo	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Ver comentarios internos	—	—	✓	✓	✓	—	—
Cambiar estado de ticket	—	—	✓	✓	—	—	—
Asignar responsable	—	—	—	✓	—	—	—
Registrar planillas	—	—	✓	✓	—	—	—
Ver su propio cumplimiento	—	—	✓	✓	✓	—	—
Ver cumplimiento del edificio	—	—	✓	✓	✓	—	—
Cargar presupuesto	—	—	—	✓	✓	—	—
Aprobar bajo umbral	—	—	—	✓	✓	—	—
Aprobar sobre umbral	—	—	—	—	✓	—	—
Registrar excepción de gobernanza	—	—	—	✓	✓	—	—
Emitir orden de trabajo	—	—	—	✓	—	—	—
Validar factura	—	—	—	✓	✓	—	—
Publicar documento a propietarios	—	—	—	✓	✓	—	—
Ver auditoría	—	—	—	✓	✓	—	✓
Exportar contable	—	—	—	✓	✓	✓	—
Configurar reglas de gobernanza	—	—	—	—	✓	—	—
Gestionar usuarios y roles	—	—	—	✓	✓	—	—

Anexo C · Casos borde

Situaciones que no son el camino feliz, y qué hace el sistema en cada una.

#	Caso	Comportamiento
CB-01	Dos usuarios editan el mismo ticket a la vez	Gana la última escritura campo por campo; si cambió el estado, se avisa y se pide recargar.
CB-02	Se registra piscina con fecha de días atrás	Permitido hasta 7 días; más allá exige justificación escrita.
CB-03	La cola sin conexión acumula más de 200 registros	Se sigue aceptando, se avisa, y se priorizan los tickets críticos al enviar.

#	Caso	Comportamiento
CB-04	Se reinstala la aplicación con registros pendientes	Se pierden. Hay advertencia explícita antes de borrar los datos del sitio.
CB-05	Un propietario vende su unidad con reclamos abiertos	Los reclamos quedan en la unidad. El nuevo propietario ve los abiertos, no el histórico del anterior.
CB-06	Se intenta eliminar un proveedor con trabajos	No se elimina: se desactiva. El histórico se conserva.
CB-07	Se intenta aprobar un presupuesto vencido	Bloqueado. Se exige revalidación del proveedor.
CB-08	Dos aprobaciones simultáneas del mismo presupuesto	La segunda falla por conflicto y se muestra la aprobación vigente.
CB-09	Una foto no sube tras diez intentos	El registro queda guardado sin la foto, marcado como «foto no enviada», con reintento manual.
CB-10	El mes cierra sin actividad registrada	El informe se genera igual, indicando explícitamente qué bloques quedaron sin datos.
CB-11	Un usuario tiene dos roles	Ve la unión de permisos; la interfaz ofrece selector de contexto.
CB-12	Una unidad no tiene propietario vigente	Permitido, pero marcada como incompleta en el listado y en el tablero de riesgos.
CB-13	Cambio de horario de verano	Todos los cálculos usan la zona del edificio y los jobs son idempotentes ante reejecución.
CB-14	Ticket creado sin conexión sobre una unidad borrada mientras tanto	Se acepta, se desvincula la unidad y se avisa al administrador para reasignar.

Anexo D · Glosario

Término	Qué significa
Expediente	Unidad de trazabilidad. Agrupa todos los hechos de un mismo asunto de punta a punta.
Ticket	Reclamo o solicitud concreta. Siempre pertenece a un expediente.
Regla de gobernanza	Condición configurable que, según el monto, exige N presupuestos y la aprobación de un rol determinado.
Excepción de gobernanza	Omisión deliberada y fundada de una regla, registrada y visible.
Conformidad	Acto por el cual se declara que un trabajo se completó a satisfacción.
Planilla	Registro operativo periódico del encargado, equivalente a los Anexos A–H del Manual de Trabajo.
Coeficiente	Porcentaje de copropiedad de una unidad. Base del prorrateo y del peso del voto en el v2.
Temporada alta	Del 1/12 al 31/3 y Semana de Turismo. Refuerza frecuencias e indicadores.
Ítem requerido	Ítem del checklist que cuenta para el cumplimiento. Los opcionales no penalizan.
Día faltante	Día sin ningún registro. Distinto de un día con un dato fuera de rango.
Outbox	Cola de avisos pendientes. Desacopla el hecho de su notificación.

Término	Qué significa
Idempotente	Que puede ejecutarse varias veces produciendo el mismo resultado, sin duplicar.

Anexo E · Lo que no está en el v1

Esto está documentado para que no se cuele por accidente y para que nadie lo espere.

Diferido al v2, por decisión de producto

- Expensas, prorrateo por coeficiente y cálculo de cuotas.
- Asambleas, convocatorias, quórum y votaciones.
- Conciliación bancaria, pagos y pasarelas.
- Morosidad, intereses y saldos por unidad.
- Reservas de áreas comunes.

Implementado pero sin verificación automatizada

- Los tres recorridos de punta a punta en navegador. La configuración de la herramienta está lista; los recorridos requieren el emulador de identidad con usuarios sembrados.
- Tres de los catorce casos borde (CB-04, CB-11 y CB-14): están implementados, pero verificarlos requiere el navegador.

Pendiente de decisión externa

#	Qué falta	Qué bloquea
Q2 · Q3	Umbrales reales de gobernanza y quién aprueba cada tramo	Los del seed son de ejemplo. Se cambian sin tocar código.
Q5	Padrón real de unidades con sus coeficientes	El seed genera un padrón de ejemplo. Reemplazarlo antes de producción.
Q7	Inventario real de activos y sus criticidades	El seed lista activos típicos de un edificio.
Q8	Documento de tratamiento de datos personales	Bloquea la apertura del portal a propietarios.

Anexo F · Documentos del proyecto

Documento	Para qué
PRD...md	Qué construimos y por qué. Alcance, épicas, prioridades.
ESPEC_FUNCIONAL_v1...md	Comportamiento: pantallas, estados, reglas RN-01 a RN-52, permisos, casos borde. Fuente de verdad del comportamiento.
HANDOFF_TECNICO...md	Arquitectura, modelo de datos, plan de trabajo.
DECISIONES_DE_DISEÑO.md	Qué se decidió al construirlo y por qué esa opción y no otra.
DESPLIEGUE.md	De un proyecto vacío a producción, con los comandos.

Documento	Para qué
ESPEC_v2...md	Alcance diferido. No implementar sin pedido explícito.
CLAUDE .md	Reglas permanentes del proyecto para quien escriba código.